

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ТЕМА. ПРИБЛИЖЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ. АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Цель. Формирование умений и навыков вычисления абсолютной и относительной погрешностей.

Задачи:

- 1 научиться вычислять абсолютную и относительную погрешность приближения x ;
- 2 научиться округлять приближенные числа с соответственной точностью;
- 3 научиться исследовать реальную точность вычисления на помощь программы на Паскале.

Оборудование:

- 1 ПК, язык программирования Pascal ABCNET;
- 2 конспект лекций 1,2,3,4

Теория к выполнению заданий

Погрешность приближенного числа a , то есть разность $a - a_0$ между ним и точным значением a_0 , обычно неизвестна. Под оценкой погрешности приближенного числа a понимают установление неравенства вида:

$$(1) \quad |a - a_0| \leq \Delta_a.$$

Число Δ_a называется **абсолютной погрешностью приближенного числа a** (иногда употребляют термин «предельная абсолютная погрешность»). Это число определяется неоднозначно: его можно увеличить. Обычно стараются указать возможно меньшее число Δ_a , удовлетворяющее неравенству (1). Абсолютные погрешности записывают не более чем с двумя-тремя значащими цифрами (при подсчете числа значащих цифр не учитывают нулей, стоящих слева; например, в числе 0,010030 имеется 5 значащих цифр). В приближенном числе a не следует сохранять те разряды, которые подвергаются округлению в его абсолютной погрешности Δ_a .

Относительной погрешностью δ_a приближенного числа a называется отношение его **абсолютной погрешности Δ_a** к **абсолютной величине числа a** , то есть

$$(2) \quad \delta_a = \frac{\Delta_a}{|a|}, \quad a \neq 0.$$

Ход выполнения

Пример 1.

Пусть дано число $\pi = 3,14159265358\dots$

На 8-ми разрядном МК дано как число $\pi' = 3,1415926$.

Найти абсолютную и относительные погрешности приближения числа π ?

Решение

Пусть $e_x = |X - x|$,

где e_x абсолютная погрешность приближенного значения x .

$$e_{\pi'} = |\pi - \pi'| = 3,14159265358 - 3,1415926 = 0,00000005358$$

$$\rightarrow e_{\pi'} < 0,00000006 = 0,6 \cdot 10^{-7}, \text{ следовательно } \Delta \pi' = 0,6 \cdot 10^{-7}$$

Далее рассчитаем относительную погрешность по формуле:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{|x|}, \text{ тогда } \delta \pi' = \frac{0,6 \cdot 10^{-7}}{3,1415926} = 0,2 \cdot 10^{-7}$$

$$\text{Ответ: } \Delta \pi' = 0,6 \cdot 10^{-7}$$

$$\delta \pi' = \frac{0,6 \cdot 10^{-7}}{3,1415926} = 0,2 \cdot 10^{-7} \text{ или } \delta \pi' = 0,000002\%$$

Задания для самостоятельного выполнения

Упражнение 1

В результате измерения длины стола линейкой с сантиметровыми делениями установлено, что длина находится между 99 и 100 см. наилучшее приближение принять за 99,498 см. Определите абсолютную и относительную погрешность измерения.

Упражнение 2

Округлите соответственно до двух, трех и четырех знаков после запятой следующие числа: 3,009982641; 24,00551; 21,161428. Составьте алгоритм и напишите программу на Pascal ABCNET для округления чисел.

Упражнение 3

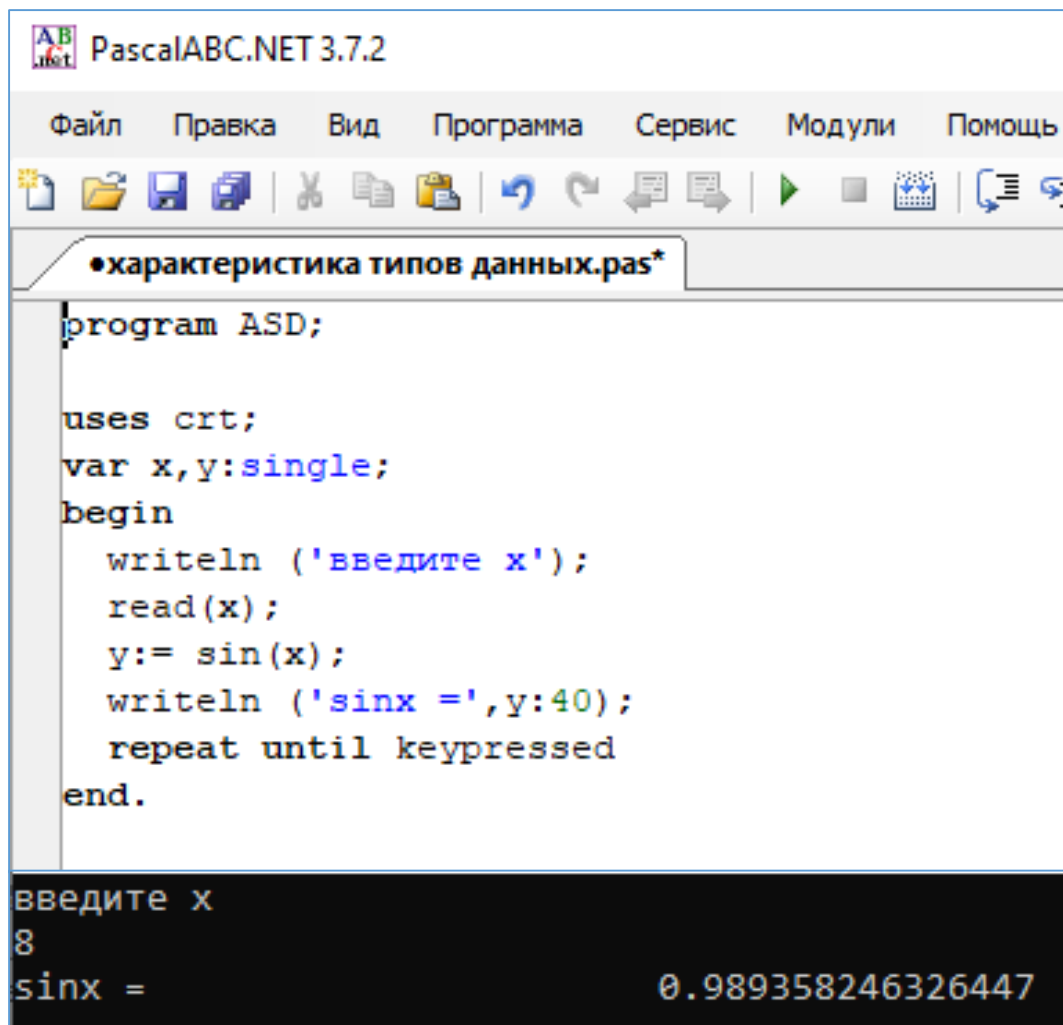
У приближенных чисел 36,7; 2,489; 31,010; 0,031 все цифры верны в строгом смысле. Укажите предельные абсолютные и относительные погрешности этих чисел.

Упражнение 4

Исследуйте реальную точность вычисления встроенных в Pascal ABCNET математических функций (на примере функции $\sin(x)$, при $x=8$) и соотнесите её с возможностями стандартной процедуры вывода. Расчеты проведите для различных вещественных типов величин x, y .

x,y	real
x,y	single
x,y	double
x,y	extended

Программа



The screenshot shows the PascalABC.NET 3.7.2 IDE. The menu bar includes 'Файл', 'Правка', 'Вид', 'Программа', 'Сервис', 'Модули', and 'Помощь'. The toolbar contains icons for file operations, editing, and execution. The active window is titled '•характеристика типов данных.pas*'. The code in the editor is as follows:

```
program ASD;

uses crt;
var x,y:single;
begin
  writeln ('введите x');
  read(x);
  y:= sin(x);
  writeln ('sinx =',y:40);
  repeat until keypressed
end.
```

Below the code editor, the execution console shows the program's output:

```
введите x
8
sinx = 0.989358246326447
```

Упражнение 5

Самостоятельно, исследуйте реальную точность вычисления для функции $\cos(x)$ и $\ln(x)$, при $x=1$ и $x=8$. Результат оформите в виде таблицы.

Отчет по лабораторной работе

- 1 Титульный лист, расчеты можно производить в рабочей тетради.
- 2 Блок-схема алгоритма к упражнению 2, 4 и 5 выполняется в программе Visio.
- 3 Программы для упражнений 2,4,3 выполнить на языке программирования Pascal ABCNET.
- 4 Ответы на вопросы преподавателя по теории.